

1. اهداف طراحی معماری:

استقلال شعب با یکپارچگی در گزارش گیری: هر شعبه باید بتواند به صورت مستقل عملیات خود را مدیریت کند، اما داده‌های تمام شعب برای گزارش‌گیری متمرکز در دسترس مدیریت ارشد باشد. شفافیت فرایندها: تمام مراحل از ثبت درخواست اهداکننده تا تحویل به نیازمند باید قابل ردیابی و مستند باشد. کارایی در زمان بندی: الگوریتم مسیریابی و تخصیص خودروها باید در بازه زمانی محدود (۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰) پاسخگوی نیازها باشد. مقیاس پذیری: سیستم باید قابلیت افزودن شعبه جدید، خودرو جدید یا راننده جدید را بدون نیاز به تغییر در معماری کلی داشته باشد. دسترسی پذیری: اهداکنندگان و رانندگان باید در هر زمان و از طریق دستگاه‌های مختلف (موبایل، تبلت، رایانه) بتوانند با سیستم تعامل کنند. امنیت و حریم خصوصی: اطلاعات شخصی اهداکنندگان و به‌ویژه نیازمندان باید با سطوح دسترسی متفاوت محافظت شود.

2. تعیین نوع سیستم

با معماری مشتری-سرور (Web-based) با توجه به نیازمندی‌های پروژه، سیستم از نوع مبتنی بر وب طراحی می‌شود. همچنین به دلیل ماهیت پراکنده شعب (Multi-tier) و رویکرد چندلایه (Client-Server) با پایگاه داده مستقل هر شعبه و یک لایه (Distributed) و نیاز به استقلال عملیاتی، از معماری توزیع شده جمع‌کننده برای مدیریت ارشد استفاده می‌شود. ویژگی‌ها:

معماری کلی = توزیع شده با همگام سازی دوره ای

الگوی تعامل = ارسال نوتیفیکیشن + درخواست-پاسخ (Request-Response)

سبک معماری = سرویس گرا برای ماژول های مستقل (SOA)

پلتفرم = وب (Desktop + Mobile Responsive)

3. شناسایی زیرسیستم‌ها (Subsystems)

سیستم به زیرسیستم های زیر تقسیم میشود

3.1. زیرسیستم اهداکنندگان

- ثبت نام و ویرایش پروفایل اهداکنندگان
- اعتبارسنجی شماره تماس و آدرس
- مشاهده تاریخچه درخواستها و وضعیت آنها

3.2. زیرسیستم مدیریت درخواست های جمع آوری

- ثبت درخواست جدید توسط اهداکننده
- تایید یا رد درخواست توسط کارمند شعبه
- تغییر وضعیت درخواست در طول چرخه حیات

3.3. زیرسیستم مدیریت منابع (خودروها و رانندگان)

- ثبت و مدیریت اطلاعات خودروهای ناوگان
- ثبت و مدیریت اطلاعات رانندگان داوطلب
- اعلام روزهای در دسترس بودن رانندگان

3.4. زیرسیستم زمان‌بندی و مسیریابی

- تولید خودکار برنامه جمع‌آوری روزانه
- بهینه‌سازی مسیر بر اساس ظرفیت خودرو و بازه زمانی
- تخصیص درخواست‌ها به خودروها

3.5. زیرسیستم اجرای عملیات (موبایل راننده)

- نمایش مسیر و ایستگاه‌ها به راننده
- ثبت وضعیت دریافت یا عدم موفقیت در هر ایستگاه
- ثبت وزن و ابعاد واقعی اقلام

3.6. زیرسیستم مدیریت انبار و توزیع

- ثبت اقلام دریافتی در انبار موقت
- تطبیق اقلام با نیازمندان
- ثبت تحویل نهایی

3.7. زیرسیستم گزارش‌گیری و داشبورد

- تولید گزارش‌های روزانه، هفتگی، ماهانه
- نمایش شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI)
- هشدارهای خودکار در شرایط غیرعادی

3.8. زیرسیستم احراز هویت و مدیریت دسترسی

- ورود کاربران با نقش‌های مختلف (اهداءکننده، راننده، کارمند شعبه، مدیر شعبه، مدیر ارشد)
- تعریف سطوح دسترسی

3.9. زیرسیستم نوتیفیکیشن و اعلان‌ها

- ارسال پیامک و ایمیل به اهداکنندگان
- ارسال هشدار به مدیران
- اطلاع‌رسانی برنامه مسیر به رانندگان

4. واسط‌های سیستم (Interfaces)

4.1. واسط کاربری (User Interface)

کاربر	واسط
اهداننده (شهروند)	صفحه وب واکنش‌گرا (Responsive) + ورود/ثبت‌نام + فرم ثبت درخواست + پنل پیگیری
راننده داوطلب	اپلیکیشن وب موبایل‌فرندلی (PWA) یا اپلیکیشن موبایل مختصر با قابلیت نمایش مسیر و ثبت وضعیت
کارمند شعبه	داشبورد تحت وب با قابلیت مشاهده، جستجو و تغییر وضعیت درخواست‌ها
مدیر شعبه	داشبورد پیشرفته + امکان مدیریت خودروها، رانندگان و مشاهده گزارش‌ها
مدیر ارشد	داشبورد تجمیعی شعب + گزارش‌های کلان

4.2. واسط یکپارچه‌سازی (Integration Interfaces)

واسط	با چه سیستمی	هدف
SMS Gateway	درگاه پیامک	ارسال وضعیت درخواست و برنامه مسیر
Email Service	سرویس ایمیل	ارسال اطلاعیه‌ها و تأییدیه‌ها
Map Service	Google Maps / OpenStreetMap / Neshan	محاسبه مسیر، اعتبارسنجی آدرس، نمایش موقعیت راننده
Backup Storage	فضای ابری / سرور مرکزی	پشتیبان‌گیری دوره‌ای داده‌های هر شعبه

4.3. واسط داخلی (Internal Interfaces)

زیرسیستم مبدأ	زیرسیستم مقصد	نوع ارتباط
ثبت درخواست	زمان‌بندی و مسیریابی	API داخلی (JSON over HTTP)
مدیریت رانندگان	زمان‌بندی و مسیریابی	خواندن روزهای در دسترس
زمان‌بندی	نوتیفیکیشن	ارسال برنامه به راننده
اجرای عملیات	مدیریت انبار	ثبت اقلام جمع‌آوری شده

5. رویکردهای معماری (Architectural Approaches)

5.1. معماری لایه‌ای (Layered Architecture)

سیستم به چهار لایه اصلی تقسیم می‌شود:

لایه	وظیفه
لایه نمایش (Presentation)	صفحات وب، فرم‌ها، داشبوردها، واسط موبایل راننده
لایه منطق کسب و کار (Business Logic)	اعتبارسنجی‌ها، زمان‌بندی، مسیریابی، محاسبات ظرفیت

لایه دسترسی به داده (Data Access)	ذخیره و بازیابی اطلاعات از پایگاه داده
لایه ذخیره سازی (Storage)	پایگاه داده رابطه ای (PostgreSQL / MySQL)

5.2. معماری استقلال شعب با همگام سازی

- هر شعبه پایگاه داده مستقل خود را دارد.
- یک لایه تجمیع کننده مرکزی برای مدیریت ارشد، به صورت دوره ای (مثلاً هر شب) داده های خلاصه شده را از شعب دریافت می کند.
- در صورت نیاز به گزارش بلادرنگ، از API گیتوی یکپارچه استفاده می شود.

5.3. معماری مبتنی بر رویداد (Event-Driven)

برای سناریوهای زیر از رویدادها استفاده می شود:

رویداد	واکنش سیستم
ثبت درخواست جدید	ارسال نوتیفیکیشن به کارمند شعبه
تأیید درخواست	قرار گرفتن در صف زمان بندی
اتمام جمع آوری	به روز رسانی انبار و بررسی تطبیق با نیازمندان
عدم حضور راننده	هشدار به مدیر شعبه

6. ملاحظات امنیتی در معماری

- احراز هویت : استفاده از JWT (JSON Web Token) برای همه درخواست های API
- رمزگذاری : تمام ارتباطات با HTTPS (TLS1.2+)
- تفکیک داده ها: اطلاعات نیازمندان از اهداکنندگان جدا و با دسترسی محدودتر
- نقش بندی (RABC) : تعریف نقش های Administrator ، BranchManager ، Staff ، Driver ، Donor
- لاگ امنیتی : ثبت تمام تلاش های ناموفق ورود و تغییرات حساس

7. ملاحظات کارایی در معماری

- استفاده از کش (Cache) برای داده های پرتکرار مانند لیست مناطق تحت پوشش هر شعبه
- ایندکس گذاری مناسب روی جداول پر استعلام (وضعیت درخواست، تاریخ ثبت، شماره تماس اهداکننده)
- الگوریتم مسیریابی با پیچیدگی زمانی $O(n^2)$ برای حداکثر ۲۰۰ درخواست در روز (قابل قبول)
- استفاده از صف پیام (Message Queue) برای عملیات غیرهمزمان مانند ارسال پیامک و ایمیل

8. دیاگرام زمینه - (Context Diagram) توضیح متنی

سیستم با نهادهای زیر در تعامل است:

نوع داده تبادلی	جهت ارتباط	نهاد خارجی
ثبت درخواست، مشاهده وضعیت، دریافت پیامک	دوطرفه	اهدانکنده (شهروند)
اعلام روزهای در دسترس، دریافت مسیر، ثبت وضعیت جمع‌آوری	دوطرفه	راننده داوطلب
مدیریت درخواست‌ها، مدیریت خودروها، مشاهده گزارش	دوطرفه	کارمند / مدیر شعبه
مشاهده گزارش تجمیعی شعب	یک طرفه (عمدتاً دریافت)	مدیر ارشد مؤسسه
ارسال پیامک به اهدانکنندگان و رانندگان	یک طرفه خروجی	درگاه پیامک
اعتبارسنجی آدرس، محاسبه مسیر بهینه	دوطرفه	سرویس نقشه

با عنایت به اهداف تعیین شده و تحلیل نیازمندی‌های کارکردی و کارایی، معماری پیشنهادی برای سیستم مدیریت جمع‌آوری و توزیع کمک‌های مردمی بر اساس معیارهای زیر طراحی گردید:

- استقلال شعب همراه با شفافیت متمرکز در سطح مدیریت ارشد
- انعطاف‌پذیری در برابر اضافه شدن شعبه، خودرو یا راننده جدید
- کارایی قابل قبول در زمان‌بندی و مسیریابی با توجه به محدودیت زمانی ۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰
- امنیت اطلاعات به ویژه برای داده‌های حساس نیازمندان
- دسترسی آسان برای اهدانکنندگان و رانندگان از طریق وب و موبایل

معماری لایه‌ای به همراه رویکرد توزیع شده و مبتنی بر رویداد، توانایی پاسخگویی به سناریوهای مختلف عملیاتی از جمله ثبت درخواست، تأیید، تخصیص خودرو، مسیریابی، جمع‌آوری، انبارداری و تحویل نهایی را دارا می‌باشد. همچنین در نظر گرفتن واسطه‌های استاندارد با سرویس‌های خارجی نظیر درگاه پیامک و سرویس نقشه، امکان پیاده‌سازی سیستم را در محیط عملیاتی واقعی فراهم می‌کند.

در پایان، تأکید می‌گردد که این معماری به گونه‌ای طراحی شده است که ضمن پوشش کامل نیازمندی‌های اولیه، قابلیت توسعه در فازهای بعدی را نیز دارا باشد. از جمله این توسعه‌های آتی می‌توان به افزودن ماژول کمک‌های نقدی، اتصال به درگاه بانکی، و ارائه اپلیکیشن موبایل بومی (Native) برای رانندگان اشاره نمود.

با پیاده‌سازی این معماری، مؤسسه خیریه قادر خواهد بود فرایندهای جمع‌آوری و توزیع کمک‌های مردمی را به شکلی شفاف، کارآمد و مقیاس‌پذیر مدیریت نماید و رضایت اهدانکنندگان و نیازمندان را به طور همزمان افزایش دهد.